

摺動面における潤滑状態で、流体潤滑限界は

$$h_{\min}/R_{\max} > 1$$

で規定される。ただし $h_{\min}$ = 最少油膜厚さ, $R_{\max}$ = 摺動面両方のあらさの和である。ピストンリングの計算においては、摩擦損失計算の過程で上記の判定を行い、それぞれの条件にて計算した。

3) 時間平均

以上のようにして求めた摩擦損失は、時間の関数として得られ、1 サイクルでは平均値として求める必要がある。すなわち平均摩擦損失 $\bar{H}$ は、

$$\bar{H} = \frac{1}{(T_F + T_B)} \left[\int H_F dt + \int H_B dt \right]$$

ここで T_F = 流体潤滑の継続時間

T_B = 境界潤滑の継続時間

以上で計算した結果の中から、1 例としてピストントップリングの最少油膜厚さと、摩擦損失動力の計算結果を図22に、計算の基礎としたピストンリングの摺動面潤滑模形を図23に示す。又種々のピストンリング状態での摩擦損失を計算した結果を表2に示している。同表より、リング1本減少すれば摩擦損失は約8%減少すること、ダブルステップリング(図24)の場合の

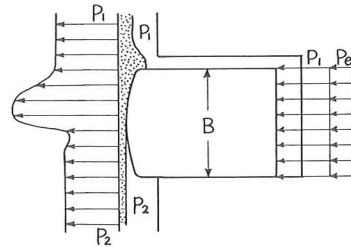


図23 リング摺動面の潤滑模形

表2 ピストンリングの摩擦損失推定値(%)

リング状況	リング段 1	2	3	4	5	合計
現 状 仕 様(*)	39.0	23.9	13.8	11.6	11.6	100.0
同上, 4 本リング	39.0	24.0	14.2	14.8	—	92.0
1 段 ダ ブ ル ス テ ッ プ リ ン グ	78.2	6.3	6.3	6.3	6.3	103.4
同 上, リ ン グ 幅 20% 減, 3 本リング	60.8	6.1	6.1	—	—	73.0

(※) 現状(リング5本)の場合を100%として表示した。

摩擦損失の各段の配分、リング幅を減少した時の効果などが推測できる。以上の検討結果から、UEC-L 形機関の開発においては、それ迄のリング本数5本を4本にし、又リング幅を約30%減少した設計として現在に至っている。

以上の式で、更に機関摺動部各部における摩擦損失を計算した結果によれば、ピストンリングが全体の約1/3を占めて一番大きく、その他クロスヘッド軸受及びシユー、その他が約1/3づつを占めることが明らかとなり、それらの改善に、この計算式が有効に利用されている。

(8) ターボコンパウンド方式の検討

1) ターボコンパウンド方式

内燃機関では燃料の保有するエネルギーは燃焼によって、作動ガスの内部エネルギーに変換され、それは機械的仕事、冷却損失、排気損失などに分れる。

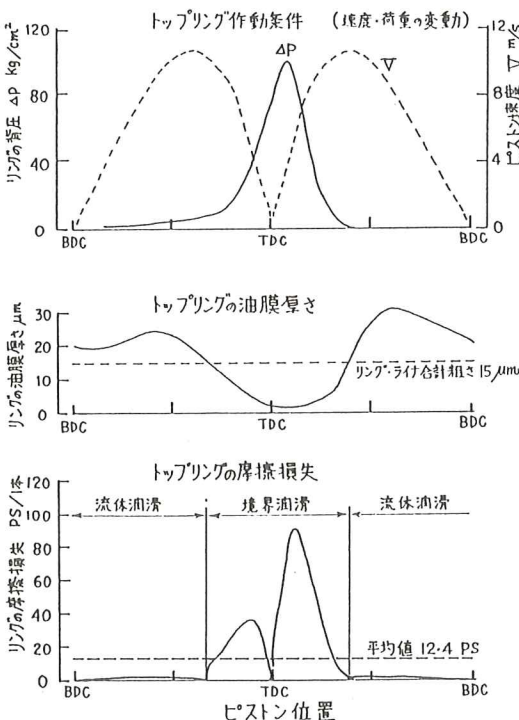


図22 ピストンリングの摩擦損失

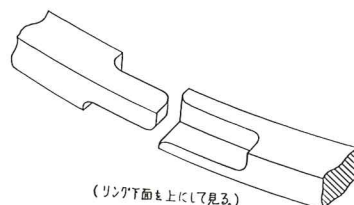


図24 ダブルステップリング切口図